

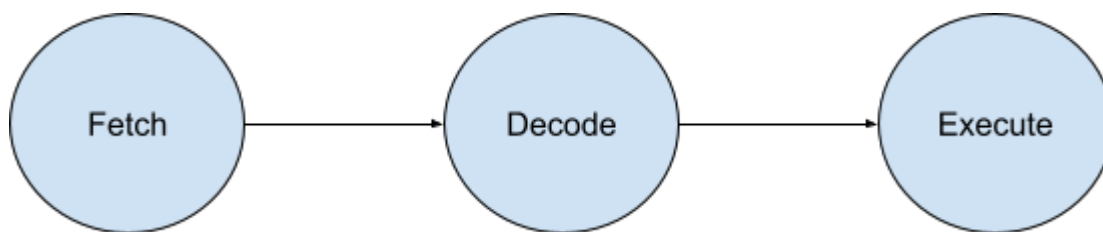
Cátedra: ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR II

Tema Arquitectura de microprocesadores Intel IA32 y 64.

Unidad 1- Arquitectura de Microprocesadores Intel IA-32 y x86-64

Un microprocesador es un circuito integrado capaz de ejecutar instrucciones almacenadas en memoria, realizar operaciones aritméticas y lógicas, controlar dispositivos y coordinar el funcionamiento general de un sistema informático.

El microprocesador constituye el núcleo de la Unidad Central de Procesamiento (CPU) y es responsable de interpretar y ejecutar programas. En términos generales, su funcionamiento se basa en el ciclo:



- Fetch: En esta etapa se realiza la obtención de la instrucción desde memoria principal, además se inicializan todos aquellos recursos que se utilizarán para poder realizar la ejecución de una instrucción.
- Decode: decodificación de la instrucción, en este momento se define el modo de direccionamiento de la instrucción y se extraen datos necesarios para la ejecución.
- Execute: ejecución de la instrucción correspondiente, cada instrucción tiene su ejecución particular.

La arquitectura de un procesador define:

- el conjunto de instrucciones soportados
- el modelo de memoria
- los registros disponibles
- los modos de direccionamiento
- los mecanismos de interrupción

Una de las arquitecturas más importantes en la historia de la informática es la arquitectura x86, iniciada con el procesador Intel 8086 desarrollado por la empresa Intel.

Esta arquitectura se caracteriza por:

- un conjunto de instrucciones complejo (CISC)
- una fuerte compatibilidad hacia tecnologías anteriores

- un continuo proceso de evolución tecnológica.

Actualmente, los procesadores basados en esta arquitectura dominan el mercado de:

- computadoras personales
- estaciones de trabajo
- servidores
- centros de datos

1. Evolución en el tiempo de la arquitectura x86

La arquitectura x86 ha evolucionado a lo largo de más de cuatro décadas. A pesar de los cambios tecnológicos, Intel ha mantenido compatibilidad con generaciones anteriores. Esta evolución puede dividirse en varias etapas las cuales se detallan en este apunte.

1.1. Primera etapa: arquitectura de 16 bits

Intel 8086

El Intel 8086, introducido en 1978, es el primer procesador de la familia x86.

Organización interna

El diseño del 8086 introdujo una separación entre dos unidades funcionales:

- **Bus Interface Unit (BIU):** se encarga de la comunicación con la memoria y los dispositivos de entrada/salida. También mantiene una cola de instrucciones (instruction queue) para mejorar el rendimiento. Componentes principales:
 - Cola de instrucciones (6 bytes): Almacena instrucciones previamente buscadas, permitiendo que la EU acceda a ellas sin esperar al bus externo.
 - Registros de Segmento (CS, DS, SS, ES): Definen segmentos de 64 KB y gestionan el direccionamiento de hasta 1 MB de memoria.
 - Puntero de Instrucción (IP): Contiene el desplazamiento de la siguiente instrucción a buscar.
- **Execution Unit (EU):** realiza las operaciones aritméticas y lógicas y ejecuta las instrucciones. Componentes principales:
 - ALU (Unidad Aritmético Lógica): Realiza operaciones aritméticas y lógicas.
 - Registros de Propósito General (AX, BX, CX, DX): divididos en parte más significativa y menos significativa, usados para datos.
 - Registros de Puntero e Índice (SP, BP, SI, DI): Usados para direccionamiento indirecto y manejo de la pila.
 - Registro de Banderas (Flags): para indicar estados (acarreo, cero, signo, etc.).

Este diseño permitió una forma temprana de pipeline, aumentando la eficiencia del procesador.

Registros del 8086

Los registros son memorias internas extremadamente rápidas utilizadas para almacenar datos temporales.

Registros de propósito general

- AX – acumulador
- BX – base
- CX – contador
- DX – datos

Registros índice

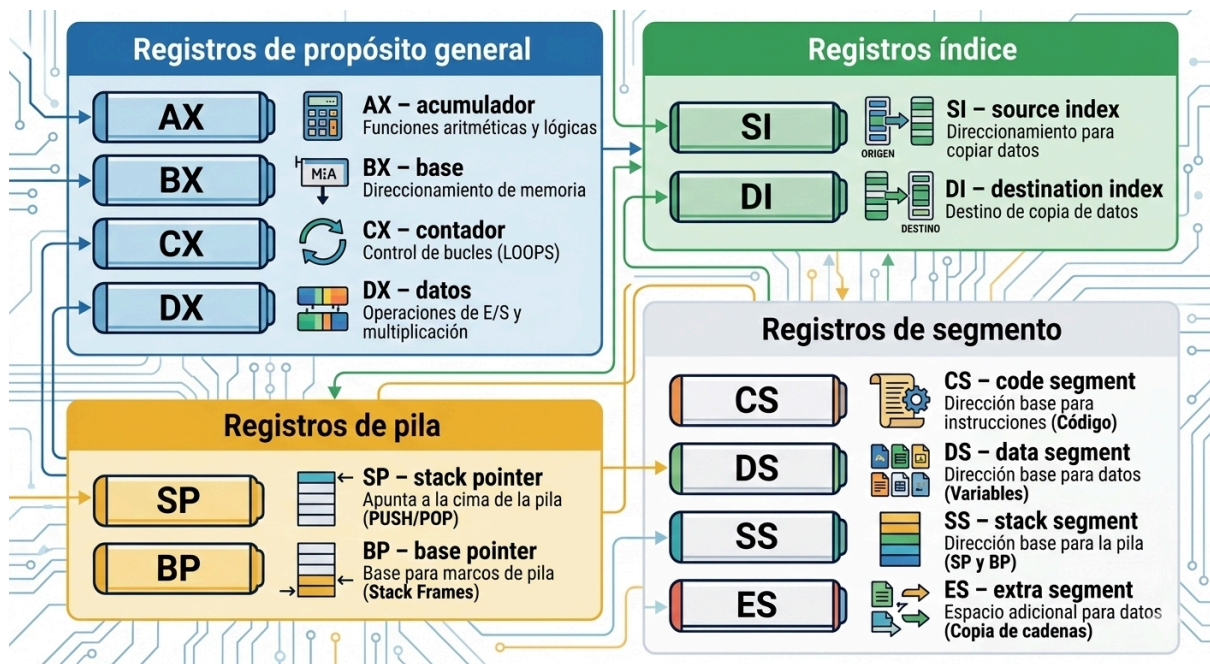
- SI – source index
- DI – destination index

Registros de pila

- SP – stack pointer
- BP – base pointer

Registros de segmento

- CS – code segment
- DS – data segment
- SS – stack segment
- ES – extra segment



1.2. Segunda etapa: Segmentación de memoria

Uno de los conceptos fundamentales introducidos en la arquitectura del procesador Intel 8086 fue el mecanismo de segmentación de memoria. Este mecanismo fue diseñado para resolver una limitación tecnológica importante de la época en que se desarrolló esta tecnología, la restricción del tamaño de los registros del procesador frente a la necesidad de direccionar una mayor cantidad de memoria.

Los primeros microprocesadores de la familia x86 estaban diseñados con registros internos de 16 bits. Esto implica que, si se utilizara direccionamiento directo simple, el número

máximo de posiciones de memoria que podrían direccionarse sería 2^{16} , es decir, 65536 direcciones posibles, lo que corresponde a un espacio de direcciones de 64K.

Sin embargo, Intel diseñó el Intel 8086 para poder trabajar con 1 MB de memoria física, lo cual requería un espacio de direcciones de 20 bits, lo que suponía 1.048.576 bytes. Esto generó un problema arquitectónico para poder direccionar 20 bits de memoria utilizando registros de 16 bits.

La solución fue introducir un mecanismo de direccionamiento compuesto denominado segmentación de memoria. Este mecanismo permitió ampliar el espacio de direccionamiento sin aumentar el tamaño de los registros.

La segmentación consiste en dividir la memoria en bloques lógicos llamados segmentos. Cada segmento representa una región de memoria dedicada a un tipo particular de información dentro de un programa.

En la arquitectura del Intel 8086, los segmentos principales son:

- Code Segment (CS): Contiene las instrucciones del programa
- Data Segment (DS): Contiene variables y datos
- Stack Segment (SS): Contiene la pila del programa
- Extra Segment (ES): Segmento adicional para operaciones de datos

Cada segmento tiene un tamaño máximo de 64 KB.

Dirección lógica y dirección física

El modelo de memoria del 8086 introduce dos tipos de direcciones:

- Dirección lógica: una dirección lógica está compuesta por dos partes Segmento:Desplazamiento. Por ejemplo: 0x1234:0x0010, donde: 0x1234 representa el valor del registro de segmento y 0x0010 representa el desplazamiento dentro del segmento.
- Dirección física: la dirección física es la dirección real utilizada para acceder a la memoria. Se calcula mediante la fórmula: Dirección Física = (Segmento×16)+Desplazamiento.

Multiplicar el segmento por 16 equivale a desplazar el valor del registro de segmento 4 bits hacia la izquierda.

¿Cómo calcular la dirección física?

Supongamos el siguiente caso:

Segmento = 0x2000

Desplazamiento = 0x0030

Cálculo:

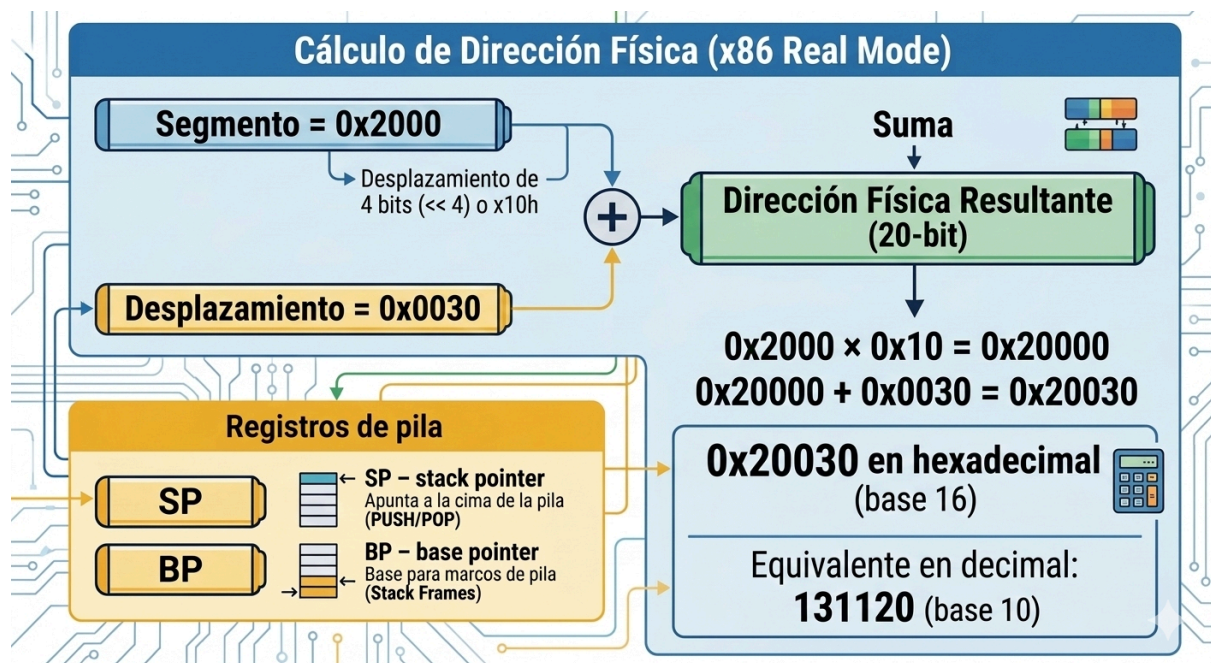
$0x2000 \times 0x10 = 0x20000$

$0x20000 + 0x0030 = 0x20030$

Dirección física resultante:

0x20030 en hexadecimal (base 16) = 131120 en decimal (base 10)

Esto permite generar direcciones de 20 bits a partir de registros de 16 bits.



Ventajas de la segmentación

La segmentación no sólo permitió ampliar el espacio de direccionamiento, sino que también introdujo varias ventajas conceptuales importantes.

- Organización lógica del programa: permite separar diferentes partes del programa
 - código
 - datos
 - pila
- Facilita el diseño del software.

Modularidad

Los programas pueden dividirse en módulos independientes, como por ejemplo bibliotecas, funciones, estructuras de datos. Cada módulo puede ubicarse en un segmento distinto.

Soporte para procedimientos y pila

El segmento de pila (SS) se utiliza para almacenar direcciones de retorno, guardar variables locales, gestionar llamadas a funciones.

La pila funciona mediante los registros:

- SP (Stack Pointer)
- BP (Base Pointer)

Flexibilidad en el manejo de memoria

La segmentación permite mover segmentos completos en memoria sin modificar el código del programa, siempre que se actualicen los registros de segmento.

Limitaciones del modelo de segmentación

A pesar de sus ventajas, la segmentación del Intel 8086 también presentaba varias limitaciones:

- Fragmentación: los segmentos tienen un tamaño máximo de 64 KB, lo que puede resultar insuficiente para programas grandes. Esto obliga a dividir el programa en múltiples segmentos.
- Complejidad para los programadores: los programadores debían administrar manualmente los registros de segmento, lo que hacía la programación más compleja.
- Superposición ambigua de direcciones: debido al solapamiento de segmentos, múltiples direcciones lógicas podían apuntar a la misma dirección física, lo que podía generar confusión en el desarrollo del software.

1.3. Tercer paso: Intel 80286

El Intel 80286, lanzado por Intel en 1982, representó un paso importante en la evolución de la arquitectura x86. Aunque mantenía compatibilidad con el Intel 8086, introdujo capacidades orientadas a sistemas operativos más avanzados.

El aumento del bus de direcciones a 24 bits permitió ampliar considerablemente la memoria direccionable $2^{24}=16$ Mbytes. Esto representó un incremento de 16 veces respecto al 8086.

La principal innovación del 80286 fue la introducción del **modo protegido**. Este modo permitía implementar características fundamentales para sistemas operativos multitarea:

- protección de memoria
- aislamiento entre procesos
- control de acceso a recursos
- gestión segura de programas concurrentes

El concepto clave era que un programa no podía acceder libremente a toda la memoria del sistema, sino únicamente a la memoria asignada por el sistema operativo.

Descriptores de segmento

En el modo protegido, los segmentos dejaron de ser simples valores en registros y pasaron a estar definidos mediante descriptores de segmento almacenados en tablas especiales.

Cada descriptor contiene información como:

- dirección base del segmento
- tamaño del segmento
- tipo de segmento
- privilegios de acceso

Esto permitió implementar control de acceso a memoria, evitando que un programa sobrescriba memoria de otro programa o del sistema operativo.

Tablas de descriptores

El 80286 introdujo dos estructuras importantes:

- Global Descriptor Table (GDT): contiene descriptores accesibles para todo el sistema. Por ejemplo, segmentos del sistema operativo, segmentos compartidos.
- Local Descriptor Table (LDT): contiene descriptores específicos de un proceso. Esto permitió aislar programas entre sí.

Limitaciones del 80286

A pesar de sus innovaciones, el 80286 tiene limitaciones importantes.

- Cambio de modo limitado: una vez que el procesador entraba en modo protegido, no podía regresar fácilmente al modo real sin reiniciar el sistema. Esto generaba dificultades para ejecutar software antiguo diseñado para el Intel 8086.
- Falta de memoria virtual completa: aunque el 80286 tenía protección de memoria, no incluía soporte completo para paginación, lo que limitaba la implementación de memoria virtual avanzada.

1.4. Cuarto paso: Intel 80386

El Intel 80386, introducido en 1985, representó un cambio fundamental en la arquitectura x86 al introducir la arquitectura IA-32. Este procesador transformó la arquitectura en un sistema plenamente de 32 bits. El espacio direccionable pasó a ser $2^{32} = 4 \text{ GB}$, esto permitió el desarrollo de sistemas operativos modernos.

Una de las innovaciones más importantes fue el soporte para paginación. La paginación permite dividir la memoria en bloques de tamaño fijo llamados páginas por lo cual el sistema operativo puede mapear direcciones virtuales a direcciones físicas mediante tablas de páginas. Esto permitió implementar memoria virtual, una característica esencial de los sistemas operativos modernos.

El 80386 introdujo el modo virtual 8086, que permitía ejecutar programas antiguos del Intel 8086 dentro de un entorno protegido. Esto garantiza la compatibilidad con software existente para el 8086.

Los registros de propósito general se ampliaron de 16 a 32 bits (Extended)

Registro 16 bits	Registro 32 bits
AX	EAX
BX	EBX
CX	ECX
DX	EDX

1.5. Quinto paso: Intel 80486

El Intel 80486, lanzado en 1989, introdujo mejoras significativas en el rendimiento del procesador. A diferencia del 80386, las mejoras no se centraron en el conjunto de instrucciones, sino en la microarquitectura interna. El 80486 fue el primer procesador x86 en integrar memoria caché L1 dentro del chip. La memoria caché almacena instrucciones y datos utilizados recientemente, reduciendo el tiempo de acceso a memoria.

El 80486 implementó un pipeline de cinco etapas, que permite superponer la ejecución de varias instrucciones.

Etapas del pipeline:

- Fetch
- Decode
- Execute
- Memory
- Write Back

Este mecanismo aumenta significativamente el rendimiento del procesador.

En procesadores anteriores, el cálculo de punto flotante era realizado por un coprocesador externo. El 80486 incorporó la unidad de punto flotante (FPU) dentro del mismo chip. Esto mejoró el rendimiento en aplicaciones científicas y de ingeniería.

1.6. Sexto paso: Pentium

Con el lanzamiento del Intel Pentium en 1993, Intel introdujo el concepto de arquitectura superscalar. En procesadores anteriores, el procesador ejecutaba una instrucción por ciclo de reloj. La arquitectura superscalar permite ejecutar múltiples instrucciones simultáneamente. Esto se logra mediante múltiples unidades de ejecución.

Además el procesador Pentium incorporó dos pipelines, esto permitió ejecutar dos instrucciones por ciclo en condiciones ideales:

- pipeline U
- pipeline V

El Pentium amplió el bus de datos externo a 64 bits, duplicando la cantidad de datos transferidos por ciclo. Esto mejoró el acceso a memoria.

1.7. Séptimo paso: Arquitectura x86-64

La arquitectura x86 evolucionó hacia los 64 bits para superar las limitaciones del direccionamiento de 32 bits. Un ejemplo de procesador moderno es el Intel Core i7. En arquitecturas de 32 bits: $2^{32} = 4$ Gbytes, esto resultó insuficiente para aplicaciones modernas.

La arquitectura x86-64 amplía el espacio teórico a 2^{64} , aunque en la práctica se utilizan menos bits.

Los registros se amplían a 64 bits, por ejemplo EAX cambia a RAX. Además, se agregaron nuevos registros (R8 al R15), esto mejora el rendimiento de compiladores y aplicaciones.

Los procesadores modernos incluyen múltiples núcleos de procesamiento, permitiendo ejecutar varios hilos simultáneamente. Esto mejora el rendimiento en:

- servidores
- aplicaciones científicas
- procesamiento paralelo

